

TRANS-AMP POWER

Mini wzmacniacz tranzystorowy

Demonstrator wzmacniania słabego sygnału z mikrofonu elektretowego

Charakter scenariusza

Scenariusz przygotowano jako samodzielną instrukcję pracy. Osoba wykonująca ćwiczenie powinna móc przejść przez kolejne etapy bez stałej pomocy nauczyciela: najpierw poznaje teorię, potem montuje kolejne fragmenty układu, wykonuje obserwacje, zapisuje wyniki i odpowiada na pytania kontrolne.

- zasilanie z powerbanka 5 V,
- układ oparty na tranzystorach NPN,
- wejście: mikrofon elektretowy,
- wyjście: dioda LED lub aktywny buzzer 5 V,
- główny efekt: słaby sygnał z mikrofonu zostaje wzmocniony i powoduje reakcję LED lub buzzera.

1. Cel układu

Układ służy do praktycznego pokazania, że tranzystor może wzmacniać słabe sygnały elektryczne. W ćwiczeniu źródłem słabego sygnału jest mikrofon elektretowy, który reaguje na dźwięk, na przykład kłaśnięcie, stuknięcie w stół albo głośne wypowiedzenie słowa.

Sygnał z mikrofonu jest bardzo mały, dlatego bezpośrednie podłączenie go do diody LED nie dałoby wyraźnego efektu. Dopiero zastosowanie tranzystora pozwala sterować większym prądem za pomocą małego sygnału wejściowego.

Demonstrator pozwala omówić następujące zagadnienia:

- czym jest tranzystor i jakie ma wyprowadzenia,
- czym jest wzmacnianie sygnału,
- czym różni się sygnał wejściowy od sygnału wyjściowego,
- jak mikrofon zamienia dźwięk na sygnał elektryczny,
- dlaczego słaby sygnał wymaga wzmocnienia,
- jak tranzystor może sterować diodą LED lub buzzerem,
- czym różni się tranzystor jako przetątnik od tranzystora jako wzmacniacz.

2. Poziom zaawansowania

Poziom: trudny

Scenariusz jest trudniejszy niż ćwiczenie z samą diodą LED i rezystorem oraz trudniejszy niż demonstrator kondensatora jako magazynu energii. Pojawia się tutaj nowy element aktywny: tranzystor.

Uczeń powinien znać podstawy:

- czym jest napięcie i prąd,
- jak działa dioda LED,
- dlaczego LED wymaga rezystora,
- jak rozpoznać plus i minus zasilania,
- jak korzystać z płytki stykowej,
- jak wykonać prosty pomiar napięcia multimetrem.

3. Co uczeń powinien zrozumieć po wykonaniu ćwiczenia?

1. Mikrofon elektretowy wytwarza bardzo słaby sygnał elektryczny zależny od dźwięku.
2. Taki sygnał jest zbyt mały, aby bezpośrednio zasilić diodę LED lub buzzer.
3. Tranzystor może sterować większym prądem na wyjściu za pomocą małego sygnału na wejściu.
4. W tranzystorze NPN wyróżniamy trzy wyprowadzenia: bazę, kolektor i emiter.
5. Mały prąd bazy może wpływać na większy prąd kolektora.
6. Rezystory w układzie są potrzebne do ograniczania prądu i ustawiania punktu pracy tranzystora.
7. Kondensatory mogą służyć do przekazywania sygnału zmiennego i oddzielania go od napięcia stałego.
8. Wzmacniacz tranzystorowy jest podstawą wielu układów elektronicznych: czujników dźwięku, przedwzmacniaczy, prostych alarmów i detektorów kłaśnięcia.

4. Krótka teoria

4.1. Czym jest tranzystor?

Tranzystor to element elektroniczny, który może działać jak sterowany zawór dla prądu. Oznacza to, że mały sygnał doprowadzony do jednego wyprowadzenia może wpływać na przepływ większego prądu w innej części układu.

W tym ćwiczeniu stosowany jest tranzystor typu NPN, na przykład BC547, BC337, 2N2222 albo S8050.

Tranzystor NPN ma trzy wyprowadzenia:

Wyprowadzenie	Skrót	Funkcja
Baza	B	wejście sterujące
Kolektor	C	wyprowadzenie głównego prądu
Emitter	E	wyprowadzenie połączone zwykle z masą układu

Najważniejsza zasada

Mały sygnał na bazie tranzystora steruje większym prądem płynącym przez kolektor i emiter.

4.2. Tranzystor jako przełącznik

Najprostsze zastosowanie tranzystora polega na użyciu go jako przełącznika. W takim układzie tranzystor albo przewodzi prąd, albo go nie przewodzi.

- brak sygnału na bazie -> LED nie świeci,
- sygnał na bazie -> tranzystor przewodzi -> LED świeci.

To działanie przypomina zwykły przycisk, ale z ważną różnicą: tranzystor można sterować bardzo małym prądem.

4.3. Tranzystor jako wzmacniacz

Wzmacniacz działa inaczej niż zwykły przełącznik. Nie chodzi tylko o stan „włączony” i „wyłączony”, ale o to, że niewielkie zmiany sygnału wejściowego powodują większe zmiany sygnału wyjściowego.

W tym ćwiczeniu mikrofon daje niewielki sygnał zależny od dźwięku. Tranzystor wzmacnia ten sygnał tak, aby można było zauważyć efekt na diodzie LED albo usłyszeć reakcję buzzera.

Ważne: tranzystor pracujący jako wzmacniacz musi mieć ustawiony punkt pracy, czyli odpowiednie napięcie stałe na bazie. Kondensator sprzęgający z mikrofonu nie dostarcza stałego prądu bazy - przekazuje tylko zmiany sygnału. Dlatego przy bazie Q1 stosuje się dzielnik rezystorowy, np. 100 kΩ do +5 V i 47 kΩ do GND.

4.4. Czym jest mikrofon elektretowy?

Mikrofon elektretowy to mały element, który zamienia falę dźwiękową na sygnał elektryczny. Ma zwykle dwa wyprowadzenia: plus oraz minus/masa. Mikrofon elektretowy wymaga zasilania przez rezystor, na przykład 2,2 kΩ lub 4,7 kΩ.

Sam sygnał z mikrofonu jest bardzo mały. W praktyce oznacza to, że mikrofon „słyszy” dźwięk, ale jego sygnał jest za słaby, aby bezpośrednio włączyć LED.

4.5. Po co w układzie są rezystory?

1. Ograniczają prąd diody LED.
2. Ograniczają prąd bazy tranzystora.
3. Ustawiają punkt pracy tranzystora.
4. Zasilają mikrofon elektretowy w bezpieczny sposób.
5. Wpływają na czułość układu.

Bez rezystorów tranzystor, LED albo mikrofon mogłyby działać niepoprawnie albo zostać uszkodzone.

4.6. Po co w układzie są kondensatory?

W układzie wzmacniacza kondensatory mogą pełnić dwie ważne funkcje.

Funkcja kondensatora	Wyjaśnienie
Oddzielanie składowej stałej od zmiennej	Mikrofon ma swoje napięcie zasilania, ale interesuje nas przede wszystkim zmienny sygnał powstający przy dźwięku. Kondensator pozwala przekazać zmianę sygnału, a jednocześnie oddzielić stałe napięcie.
Wygładzenie krótkich impulsów	Przy klaśnięciu powstaje krótki impuls. Kondensator może sprawić, że dioda LED nie tylko mignie bardzo szybko, ale zaświeci na zauważalną chwilę.

5. Zasada działania całego układu

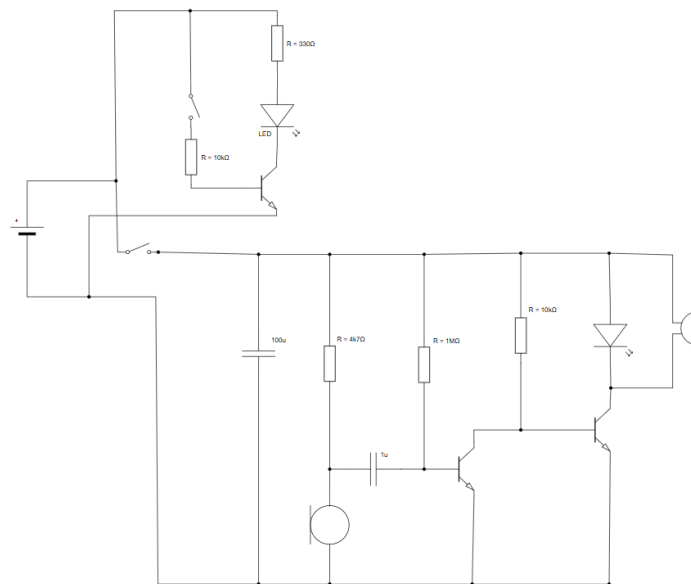
Układ składa się z czterech podstawowych części, które odpowiadają kolejnym fragmentom schematów:

1. Sekcja wejściowa - mikrofon elektretowy: mikrofon odbiera dźwięk i wytwarza mały sygnał elektryczny.
2. Sekcja wzmacniająca - tranzystor Q1: pierwszy tranzystor ma ustawiony punkt pracy i wzmacnia niewielkie zmiany sygnału z mikrofonu.
3. Sekcja wyjściowa - tranzystor Q2: drugi tranzystor działa jako stopień wyjściowy i steruje diodą LED albo aktywnym buzzerem.
4. Sekcja sygnalizacji - LED/buzzer: element wyjściowy pokazuje, że słaby sygnał z mikrofonu został zamieniony na widoczną lub słyszalną reakcję.

6. Elementy i funkcje

Element	Funkcja	Opis działania
Mikrofon elektretowy	wejście układu	Zamienia dźwięk na słaby sygnał elektryczny.
Q1 - tranzystor NPN	wzmacniacz	Ma ustawiony punkt pracy i wzmacnia zmiany sygnału z mikrofonu.
Q2 - tranzystor NPN	stopień wyjściowy	Działa jako stopień wyjściowy sterujący LED-em lub buzzerem.
LED	wskaźnik sygnału	Miga lub świeci przy wykryciu dźwięku.
Buzzer aktywny 5 V	sygnalizacja dźwiękowa	Może krótko zadziałać przy klaśnięciu.
Potencjometr	regulacja czułości	Opcjonalnie pozwala ustawić, jak mocny dźwięk ma wywołać reakcję.
Kondensator	sprężenie / podtrzymanie impulsu	Pomaga przekazywać i wygładzać sygnał.

W najprostszej wersji można wykonać tylko wyjście z diodą LED. Buzzer jest elementem opcjonalnym, ponieważ pobiera większy prąd i może wymagać mocniejszego stopnia wyjściowego.



7. Moduł 1 - tranzystor jako sterowany przetą̀cznik

7.1. Działanie

Zanim uczeń przejdzie do mikrofonu, powinien zrozumieć najprostszą funkcję tranzystora. W pierwszym module tranzystor działa jako przetą̀cznik sterujący diodą LED.

Uczeń podaje mały sygnał na bazę tranzystora. Jeżeli baza zostanie odpowiednioysterowana, przez kolektor i emiter zaczyna płynąć większy prąd, a LED świeci.

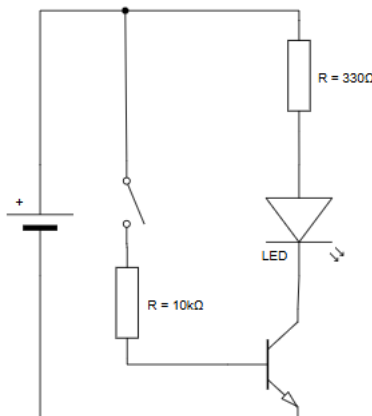
Wniosek z modułu 1

Mały prąd sterujący może włączyć większy prąd w innym miejscu układu.

7.2. Co należy zaobserwować?

1. Czy LED świeci bez sygnału na bazie?
2. Czy LED świeci po podaniu sygnału na bazę?
3. Czy jasność LED zmienia się po zmianie rezystora bazy?
4. Czy tranzystor zachowuje się jak elektroniczny przetą̀cznik?

Oczekiwany efekt: bez sterowania LED nie świeci, po sterowaniu bazą LED świeci, a zbyt duży rezystor bazy może sprawić, że LED świeci słabiej albo wcale.



8. Mikrofon jako źródło słabego sygnału

8.1. Działanie

W drugim module uczeń poznaje działanie mikrofonu elektretowego jako wejścia układu. Mikrofon jest zasilany przez rezystor 2,2 kΩ, a w punkcie MIC pojawia się napięcie stałe oraz bardzo małe zmiany napięcia wywołane dźwiękiem.

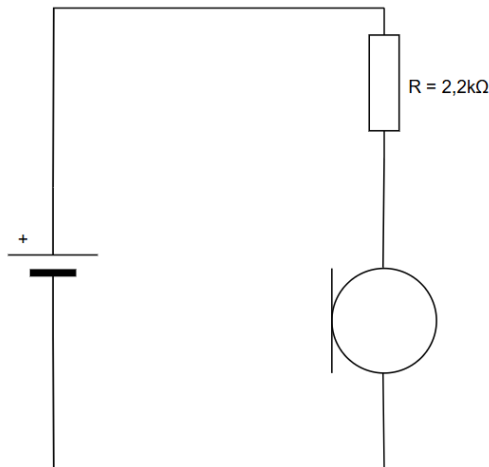
Te zmiany są zwykle zbyt małe i zbyt szybkie, aby bezpośrednio zasilić LED albo aby były łatwe do zauważenia zwykłym multimetrem. Dlatego w kolejnym module sygnał z punktu MIC jest przekazywany przez kondensator sprzęgający do wzmacniacza tranzystorowego.

8.2. Co należy zaobserwować?

1. Czy w punkcie MIC występuje napięcie względem GND?
2. Czy napięcie w punkcie MIC mieści się orientacyjnie w zakresie 1-4 V?
3. Czy po klaśnięciu multimetr pokazuje choć niewielkie chwilowe zmiany odczytu?
4. Czy mikrofon jest poprawnie spolaryzowany: MIC+ do punktu MIC, MIC- do GND?

Oczekiwany efekt

W samym module mikrofonu reakcja na dźwięk może nie być jeszcze widoczna. Najważniejsze jest poprawne zasilenie mikrofonu: punkt MIC powinien mieć napięcie względem GND, zwykle około 1-4 V. Wyrażna reakcja LED pojawi się dopiero po podłączeniu wzmacniacza.



9. Moduł 3 - wzmacniacz tranzystorowy z diodą LED

9.1. Działanie

W trzecim module sygnał z mikrofonu trafia na dwustopniowy układ tranzystorowy. Pierwszy tranzystor Q1 pracuje jako wzmacniacz sygnału z mikrofonu, a drugi tranzystor Q2 pracuje jako stopień wyjściowy sterujący diodą LED.

Wyjściem układu jest dioda LED podłączona do +5 V przez rezystor ograniczający prąd. Gdy Q2 przewodzi, prąd płynie przez LED do kolektora i emitera Q2, dzięki czemu dioda miga albo świeci krótką chwilę.

W tej wersji drugi tranzystor nie jest traktowany jako dodatkowy element opcjonalny, lecz jako właściwy stopień wyjściowy. Ułatwia on uzyskanie widocznej reakcji LED i pozwala później sterować również aktywnym buzzerem 5 V.

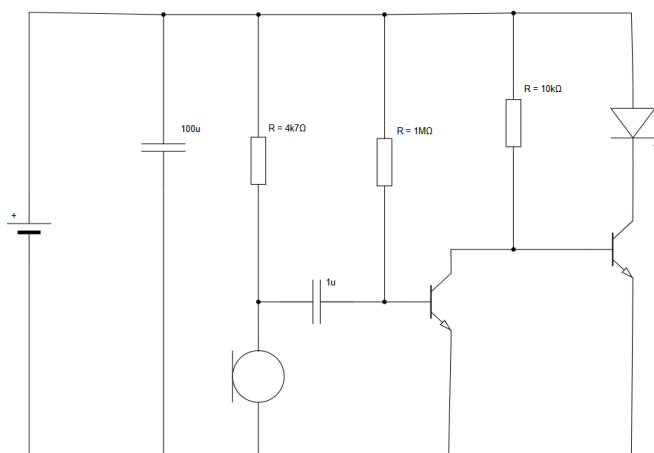
Uwaga techniczna: baza Q1 musi mieć ustawioną polaryzację stałą. Sam kondensator z mikrofonu nie wystarcza, ponieważ nie dostarcza prądu stałego bazy. W schemacie należy więc uwzględnić rezystory ustawiające punkt pracy Q1.

9.2. Co należy zaobserwować?

Próba	Oczekiwana reakcja
Cisza	LED nie świeci albo świeci bardzo słabo.
Cicha mowa	LED może lekko reagować.
Głośna mowa	LED reaguje wyraźniej.
Kłaśnięcie	LED powinna mignąć.
Stuknięcie blisko mikrofonu	LED powinna zareagować mocno.

Wniosek z modułu 3

Słaby sygnał z mikrofonu został przekształcony w widoczny efekt świetlny.



10. Moduł 4 - wersja z buzzerem

10.1. Działanie

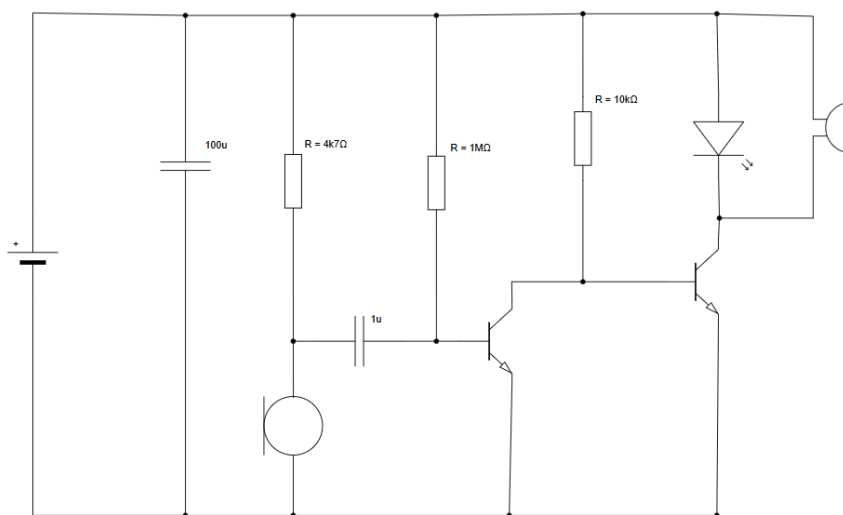
Wersja z buzzerem jest rozszerzeniem układu wyjściowego. Aktywny buzzer 5 V należy traktować jako osobne obciążenie sterowane tranzystorem wyjściowym, podobnie jak diodę LED.

Przy głośnym dźwięku układ może wywołać krótkie piknięcia. LED i buzzer nie powinny być łączone szeregowo; lepiej pokazać je jako oddzielne gałęzie równoległe sterowane tym samym tranzystorem wyjściowym. Taki układ działa jak bardzo prosty detektor kłaśnięcia albo alarm dźwiękowy.

10.2. Co należy zaobserwować?

1. Czy buzzer reaguje na kłaśnięcie?
2. Czy reaguje na cichą mowę?
3. Czy reaguje tylko na dźwięki blisko mikrofonu?
4. Czy regulacja czułości zmienia próg zadziałania?

Oczekiwany efekt: buzzer powinien reagować na mocniejsze impulsy dźwiękowe, ale nie powinien pisać cały czas. Jeżeli buzzer działa cały czas, układ jest zbyt czuły albo tranzystor wyjściowy jest stale włączony.



11. Lista elementów

Element	Liczba	Uwagi
Powerbank 5 V	1	źródło zasilania
Płytki Power Board / wyprowadzenie USB 5 V	1	wygodne podłączenie powerbanka
Mikrofon elektretowy	1	najlepiej 2-pinowy
Tranzystor NPN BC547 / BC337 / 2N2222	2	Q1 jako wzmacniacz, Q2 jako stopień wyjściowy; do buzzera można użyć mocniejszego BC337
Dioda LED	1-2	wskaźnik działania układu; zawsze z rezystorem szeregowym
Buzzer aktywny 5 V	1	Opcjonalnie
Rezystor 220 Ω	1	alternatywnie do LED, gdy potrzebna jest większa jasność
Rezystor 330 Ω	kilka	podstawowy rezystor szeregowy LED
Rezystor 1 kΩ	1-2	rezystor emiterowy Q1 lub ograniczenie prądu
Rezystor 2,2 kΩ	1	zasilanie mikrofonu
Rezystor 4,7 kΩ	1	rezystor kolektorowy Q1
Rezystor 10 kΩ	1-2	sterowanie bazy / ograniczenie

		prądu bazy
Rezystor 47 kΩ	1	dolny rezystor dzielnika polaryzacji bazy Q1
Rezystor 100 kΩ	2-3	górny rezystor dzielnika Q1 oraz rezystor ściągający bazę Q2 do GND
Potencjometr 100 kΩ	1	opcjonalna regulacja czułości
Kondensator 100 nF	1	filtracja zasilania
Kondensator 1 μF	2	C1 i C2 - kondensatory sprzęgające sygnał
Kondensator 10 μF	1	opcjonalnie: podtrzymanie krótkiego impulsu na bazie Q2
Kondensator 100 μF	1	opcjonalnie: silniejsze podtrzymanie reakcji, do testów
Dioda prostownicza 1N4148	1	opcjonalnie do detekcji impulsu
Multimetr	1	pomiar napięć
Płytki stykowe lub uniwersalna	1	montaż układu
Przewody potężeniowe	zestaw	połączenia między elementami

12. Zasady bezpieczeństwa i poprawnego montażu

12.1. Sprawdź wyprowadzenia tranzystora

Różne tranzystory mogą mieć różną kolejność wyprowadzeń. Przed montażem należy sprawdzić, który pin jest bazą, kolektorem i emiterem. Nie należy zakładać, że każdy tranzystor ma taki sam układ nóżek.

12.2. LED zawsze z rezystorem

Dioda LED musi być podłączona przez rezystor ograniczający prąd, na przykład 220 Ω lub 330 Ω. Nie należy podłączać LED bezpośrednio do zasilania 5 V.

12.3. Mikrofon elektretowy ma polaryzację

Mikrofon elektretowy zwykle ma plus i minus. Minus często jest połączony z obudową mikrofonu. Jeżeli mikrofon zostanie podłączony odwrotnie, układ może nie reagować na dźwięk.

12.4. Nie podłączaj buzzera bezpośrednio do mikrofonu

Buzzer pobiera dużo większy prąd niż może dostarczyć mikrofon. Buzzer powinien być sterowany przez tranzystor.

12.5. Uważaj na zwarcia na płytce stykowej

12.6. Nie zostawiaj bazy tranzystora „w powietrzu”

Jeżeli baza tranzystora jest podłączona tylko przez kondensator, tranzystor może działać przypadkowo. We wzmacniaczu baza Q1 powinna mieć ustawiony punkt pracy przez rezystory, a baza Q2 powinna mieć rezystor ściągający do GND.

Przed podłączeniem powerbanka sprawdź, czy nie ma bezpośredniego zwarcia między +5 V i GND.

13. Instrukcja samodzielnego wykonania ćwiczenia

Krok 1 - przygotowanie stanowiska

Przygotuj powerbank 5 V, płytkę stykową, mikrofon elektretowy, dwa tranzystory NPN, LED, rezystory, kondensatory, opcjonalnie buzzer oraz multimetr. Sprawdź, gdzie na płytce znajduje się plus zasilania i masa GND.

Krok 2 - sprawdzenie diody LED

Najpierw sprawdź, czy LED działa poprawnie. Podłącz LED do zasilania 5 V przez rezystor 220 Ω lub 330 Ω . Jeżeli LED świeci, element jest sprawny. Jeżeli nie świeci, sprawdź jej polaryzację.

Krok 3 - sprawdzenie tranzystora jako przełącznika

Zbuduj prosty układ, w którym tranzystor włącza i wyłącza diodę LED. Ten krok jest ważny, bo pozwala upewnić się, że tranzystor jest dobrze podłączony.

Krok 4 - podłączenie mikrofonu

Podłącz mikrofon elektretowy do zasilania przez rezystor 2,2 k Ω . Punkt połączenia rezystora i mikrofonu oznacz jako punkt MIC. Następnie wyprowadź sygnał z punktu MIC przez kondensator 1 μ F do wejścia wzmacniacza tranzystorowego.

Krok 5 - uruchomienie wzmacniacza

Zbuduj układ wzmacniacza: Q1 jako stopień wzmacniający z polaryzacją bazy, a Q2 jako stopień wyjściowy sterujący LED. Wykonaj kilka prób dźwiękowych: cisza, cicha mowa, głośna mowa, klaśnięcie blisko mikrofonu i stuknięcie w stół.

Krok 6 - regulacja czułości

Jeżeli w układzie zastosowano potencjometr, ustaw go w różnych pozycjach i sprawdź, jak zmienia się reakcja układu.

Krok 7 - wersja z buzzerem

Jeżeli wersja z LED działa poprawnie, można podłączyć aktywny buzzer 5 V jako dodatkowy element wyjściowy. Buzzer powinien być sterowany przez tranzystor wyjściowy i nie powinien być łączony szeregowo z LED-em.

Pytanie	Odpowiedź
Czy LED świeci bez sygnału na bazie?	
Czy LED świeci po podaniu sygnału na bazę?	
Czy tranzystor steruje LED-em?	
Czy zmiana rezystora bazy wpływa na jasność LED?	

Ustawienie czułości	Reakcja na cichą mowę	Reakcja na klaśnięcie	Uwagi
mała czułość			
średnia czułość			
duża czułość			

14. Proponowane pomiary

14.1. Pomiar napięć tranzystora Q1

Zmierz napięcia względem GND. W prostym wzmacniaczu zmiany mogą być krótkie, dlatego zwykły multimetr może nie pokazać ich dokładnie. Mimo to pomiar pozwala sprawdzić, czy tranzystor nie jest całkowicie wyłączony lub stale nasycony.

Punkt pomiarowy	Napięcie w ciszy	Napięcie przy głośnym dźwięku	Uwagi
Baza Q1			
Emiter Q1			
Kolektor Q1			

14.2. Jak rozpoznać błędny punkt pracy?

Objaw	Możliwa interpretacja
Kolektor Q1 ma prawie 5 V cały czas	tranzystor prawie nie przewodzi
Kolektor Q1 ma prawie 0 V cały czas	tranzystor przewodzi za mocno
Kolektor Q1 ma napięcie pośrednie, np. 1-4 V	tranzystor może pracować jako wzmacniacz
LED świeci cały czas	układ jest zbyt mocno wystawiony
LED nigdy nie świeci	układ jest zbyt mało czuły albo źle połączony

15. Karta obserwacji

15.1. Reakcja układu na dźwięk

Rodzaj dźwięku	Odległość od mikrofonu	Reakcja LED	Reakcja buzzera
Cisza	-		
cicha mowa	20 cm		
głośna mowa	20 cm		
kłaśnięcie	20 cm		
stuknięcie w stół	Blisko		

15.2. Wpływ czułości układu

Ustawienie potencjometru	Reakcja na cichą mowę	Reakcja na kłaśnięcie	Czy układ reaguje przypadkowo?
mała czułość			
średnia czułość			
duża czułość			

16. Pytania kontrolne

1. Jaką funkcję pełni mikrofon elektretowy?
2. Dlaczego sygnał z mikrofonu trzeba wzmacnić?
3. Jakie trzy wyprowadzenia ma tranzystor NPN?
4. Które wyprowadzenie tranzystora pełni funkcję wejścia sterującego?
5. Co oznacza, że tranzystor działa jako przetąacznik?
6. Co oznacza, że tranzystor działa jako wzmacniacz?
7. Dlaczego LED musi mieć rezystor szeregowy?
8. Dlaczego buzzer nie powinien być zasilany bezpośrednio z mikrofonu?
9. Co się dzieje, gdy układ ma zbyt dużą czułość?
10. Co można zmienić, aby układ reagował mocniej na dźwięk?

17. Typowe problemy i diagnostyka

Problem	Możliwa przyczyna	Co sprawdzić?
LED nie świeci w żadnym przypadku	LED podłączona odwrotnie	Sprawdź polaryzację LED.
LED świeci cały czas	tranzystor jest stale włączony albo baza Q1/Q2 ma błędną polaryzację	Sprawdź dzielnik bazy Q1, rezystor 100 kΩ bazy Q2 do GND oraz polaryzację kondensatorów.
Układ nie reaguje na dźwięk	mikrofon podłączony odwrotnie	Sprawdź polaryzację mikrofonu.
Układ reaguje tylko na bardzo mocne kłąsnięcie	za małe wzmacnienie albo za małą czułość wejścia	Sprawdź punkt pracy Q1, poprawność mikrofonu, C1/C2 oraz ewentualnie zwiększ czułość.
Buzzer działa cały czas	zbyt duża czułość albo zwarcie	Sprawdź tranzystor wyjściowy.
Buzzer nie działa	zła polaryzacja lub za mały prąd	Sprawdź buzzer przez krótkie podłączenie do 5 V.
Powerbank się wyłącza	za mały pobór prądu	Użyj innego powerbanka albo dodaj obciążenie pomocnicze.
Tranzystor się grzeje	błędne połączenie lub za duży prąd	Odcłącz zasilanie i sprawdź wyprowadzenia tranzystora.
Reakcja jest przypadkowa	zbyt duża czułość / zakłócenia	Zmniejsz czułość lub dodaj kondensator filtrujący.

18. Wnioski do zapisania

Po wykonaniu ćwiczenia uczeń powinien zapisać własne wnioski. Przykładowe wnioski:

1. Mikrofon elektretowy wytwarza słaby sygnał elektryczny zależny od dźwięku.
2. Sygnał z mikrofonu jest zbyt mały, aby bezpośrednio zasilić LED lub buzzer.
3. Tranzystor może wzmacniać sygnał i sterować większym prądem.
4. Układ reaguje mocniej na głośniejsze dźwięki i dźwięki bliższe mikrofonowi.
5. Zwiększenie czułości poprawia reakcję na słabe dźwięki, ale może powodować fałszywe zadziałania.
6. Rezystory i kondensatory są konieczne do poprawnej pracy wzmacniacza.
7. Układ tranzystorowy może pełnić funkcję prostego czujnika dźwięku.

19. Rozszerzenia ćwiczenia

19.1. Porównanie jednego i dwóch tranzystorów

Można porównać wersję z jednym tranzystorem oraz wersję dwustopniową. Wersja z jednym tranzystorem może reagować słabo lub tylko krótkim mignięciem LED, natomiast układ z Q1 i Q2 powinien dawać wyraźniejszą reakcję.

19.2. Zmiana kondensatora podtrzymującego impuls

Można dodać kondensator, który sprawia, że LED świeci nieco dłużej po klaśnięciu. Przykładowe pojemności: 1 μF , 10 μF i 100 μF . Pytanie do sprawdzenia: czy większy kondensator powoduje dłuższe świecenie LED po impulsie dźwiękowym?

19.3. Regulacja czułości potencjometrem

Można dodać potencjometr, który pozwala ustawiać próg reakcji układu. Pytanie do sprawdzenia: przy jakim ustawieniu potencjometru układ najlepiej reaguje na klaśnięcie, ale nie reaguje przypadkowo na szum otoczenia?

19.4. Zastosowanie układu jako prostego alarmu

Układ można potraktować jako prosty alarm dźwiękowy. Po wykryciu głośnego dźwięku, na przykład stuknięcia lub klaśnięcia, dioda LED zapala się albo buzzer wydaje sygnał.

20. Podsumowanie scenariusza

Scenariusz TRANS-AMP POWER pokazuje działanie tranzystora jako elementu wzmacniającego. Uczeń poznaje różnicę między prostym przełączaniem a wzmacnianiem sygnału. Mikrofon elektretowy dostarcza bardzo słaby sygnał zależny od dźwięku, a tranzystor pozwala zamienić ten sygnał na widoczną lub słyszalną reakcję układu.

Ćwiczenie jest dobrym wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak wzmacniacze analogowe, czujniki dźwięku, tranzystory bipolarne, układy alarmowe, filtry i sprzężenie pojemnościowe, detekcja impulsów oraz automatyka bez programowania.